부록 · 과정 도구 명령 모음

Kafka — 토픽 · 메시지 · 컨슈머 그룹

6주차의 메시지 브로커입니다. 6-2 의 compose(apache/kafka:3.7.0, 컨테이너 이름 kafka)로 띄운 상태를 기준으로 합니다. 명령은 모두 컨테이너 안의 /opt/kafka/bin 에 있습니다.

준비 완료 확인

```bash
docker logs kafka 2>&1 | grep "Kafka Server started"
```

```text
[2026-10-02 15:47:34,385] INFO [KafkaRaftServer nodeId=1] Kafka Server started (kafka.server.KafkaRaftServer)
```

토픽

```bash
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 \
  --create --topic orders --partitions 3 --replication-factor 1

docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --list
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --describe --topic orders
```

```text
Created topic orders.
orders
Topic: orders   TopicId: ljPpcjjvTkm2YHDHqRM7hA PartitionCount: 3       ReplicationFactor: 1
Configs:
        Topic: orders   Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1
        Topic: orders   Partition: 1    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1
        Topic: orders   Partition: 2    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1
```

명령	하는 일	확인한 결과
kafka-topics.sh … --alter --topic orders --partitions 4	파티션 늘리기	출력 없이 성공
kafka-topics.sh … --alter --topic orders --partitions 2	파티션 줄이기 — 안 됨	「2 would not be an increase」 오류
kafka-configs.sh … --alter --entity-type topics --entity-name orders --add-config retention.ms=3600000	보존 기간 1시간	Completed updating config for topic orders.
kafka-configs.sh … --describe --entity-type topics --entity-name orders	바꾼 설정 보기	retention.ms=3600000
kafka-topics.sh … --delete --topic orders	토픽 지우기	목록에서 사라짐

메시지 보내고 받기 (키 포함)

```bash
printf 'u1:{"id":1}\nu2:{"id":2}\nu1:{"id":3}\n' | docker exec -i kafka /opt/kafka/bin/kaf
ka-console-producer.sh \
  --bootstrap-server localhost:9092 --topic orders --property parse.key=true --property key.se
parator=:

docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 \
  --topic orders --from-beginning --max-messages 3 --property print.key=true --property print.
partition=true
```

```text
Partition:0     u1      {"id":1}
Partition:0     u1      {"id":3}
Partition:2     u2      {"id":2}
Processed a total of 3 messages
```

같은 키(u1)는 같은 파티션(0)으로 갑니다. 그래서 키가 같은 메시지끼리는 순서가 지켜집니다.

컨슈머 그룹과 오프셋

```bash
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:90
92 \
  --topic orders --group g1 --from-beginning --max-messages 3

docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --
list
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --
describe --group g1
```

```text
console-consumer-75738
g1

Consumer group 'g1' has no active members.

GROUP  TOPIC   PARTITION  CURRENT-OFFSET  LOG-END-OFFSET  LAG
g1     orders  0          2               2               0
g1     orders  1          0               0               0
g1     orders  2          1               1               0
g1     orders  3          0               0               0
```

LAG 가 0 이면 다 읽은 것입니다. 처음부터 다시 읽게 하려면 오프셋을 되돌립니다. --dry-run 으로 먼저 보고, --execute 로 실제로 바꿉니다. 되돌린 뒤 LAG 가 2·1 로 다시 생깁니다(실측).

```bash
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:909
2 \
  --group g1 --topic orders --reset-offsets --to-earliest --execute
```

토픽에 몇 개 쌓였나 — 오프셋 보기

```bash
docker exec kafka /opt/kafka/bin/kafka-get-offsets.sh --bootstrap-server localhost:9092 --
topic orders-test
```

```
orders-test:0:2
```
text

「토픽:파티션:마지막 오프셋」입니다. 메시지 2개를 보낸 뒤라 2 입니다.

막힐 때 (실측)

- kafka-run-class.sh kafka.tools.GetOffsetShell → 「Could not find or load main class kafka.tools.GetOffsetShell」. Kafka 3.7 에서 옮겨졌습니다. 위의 kafka-get-offsets.sh 를 쓰거나, 클래스 이름을 org.apache.kafka.tools.GetOffsetShell 로 바꿉니다(둘 다 orders-test:0:2 로 같은 결과).
- 같은 이름으로 다시 만들면 「Topic 'orders' already exists」— 이미 있는 것입니다. --list 로 확인합니다.
- 파티션은 늘릴 수만 있고 줄일 수 없습니다. 줄이려면 토픽을 지우고 다시 만듭니다(메시지도 사라짐).
- --group 없이 읽으면 console-consumer-숫자 같은 그룹이 자동으로 생깁니다. 그룹 목록에 모르는 이름이 보이면 이것입니다.
- 기동 직후 Connection refused 는 브로커가 아직 준비 중인 것입니다. 「Kafka Server started」 줄을 보고 칩니다.
